

A1 · Especificación TLA+ *comentada* (1/2)

MODELO COMPROBADO

N = 5 capítulos · MaxIntentos = 3 (2 reintentos) · con cambio del lector

15.815.224	110	1 h 07 min	0
estados	profundidad	con TLC	errores

VARIABLES

estado, tipoParada, capParada, vivo, corriendo, pc, cur, intento, aprobado, p1, p2, versiones, cambio, alcance, fallos, regeneraciones, reinicios

NEXT

Next == Sistema V PedirParar V Caída V AutorResponde V Relanzar(d)
V CambioDelLector

INVARIANTS · 11

TypeOK

PublicacionConPuertas

CompletadaConNovela

SinCapituloAMedias

AMediasSoloElActual

ReintentosAcotados

CapituloConPuertas

SinTransicionInvalida

ParadaCoherente

SoloElAlcance

CambioFallidoNoAplica



A1 · Propiedades y *contraejemplos* (2/2)

PROPERTIES

VersionesInmutables

La versión anterior se conserva.

ReanudarNoPierde

No pierde ni duplica capítulos.

CierreUnico

L1 · EjecucionTermina

Termina completada, en parada, detenida o en error; nunca en bucle.

L2 · AcabaPublicada

Con fallos finitos y un autor que responde, acaba publicada.

CONTRAEJEMPLOS REALES DE TLC

Hallazgo1

Viola CompletadaConNovela en 11 estados: novela «completada» sin capítulos.

CambioSinRevalidar

Viola CompletadaConNovela en 29 estados; el cambio del lector ahora revalida las puertas.

CodigoActual

Viola SinCapituloAMedias en 14 estados; ArregloA y ArregloB lo corrigen, sin errores.

Correspondencia con el código: `comprobar_tablas.py` verifica que las 21 transiciones y las 7 resoluciones del modelo coinciden con `orquestador/estados.py`.

